

Exercices

Exercice 1: Les expressions suivantes sont-elles des trinômes de degré 2 ? Si oui, donner leurs coefficients.

a. $2x^2 - 3x - 4$ b. $3x - 9$ c. $(x-4)(3x+2)$ d. $4x^2 - 5$
 e. $2(x-3)^2 + 7$ f. $9x^2 - 11x$ g. $\frac{x^2 - 5x + 8}{2}$ h. $(x-1)(x-2)(x-3)$

Exercice 2 : Les fonctions f, g, h, k et l sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

- $f(x) = (x-5)(x+1)$
- $g(x) = 2(x-2)(x+3,5)$
- $h(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 3$
- $k(x) = 5(x-1)(x+3)$
- $l(x) = 2(x-1)^2 - 4$

Écrire les expressions de $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$, $k(x)$ et $l(x)$ sous forme développée et donner la valeur des coefficients.

Exercice 3 : Relier chaque trinôme à sa forme canonique :

$-x^2 + 8x - 14$	*	$2(x-4)^2 + 3$
$3x^2 + 12x + 13$	*	$3(x+2)^2 + 1$
$2x^2 - 2x$	*	$-(x-4)^2 + 2$
$2x^2 - 16x + 35$	*	$2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}$

Exercice 4 : Mettre sous forme canonique les trinômes suivants.

a. $2x^2 + 8x - 2$ b. $x^2 + 3x + 1$ c. $-x^2 + 2x + 5$ d. $3x^2 + x - 4$

Exercice 5 : Résoudre les équations suivantes.

a. $2x^2 - 12x + 18 = 0$ b. $x^2 - x + 6 = 0$ c. $3x^2 + 4x - 1 = 0$
 $2x^2 - x + 1 = 0$ e. $x^2 + 5x + 3 = 2x + 3$ f. $(2x+1)(x-4) = x^2 - 4x - 6$
 g. $(x+2)^2 = 2x^2 + 5x - 2$ h. $x^2 - \frac{35}{12}x + \frac{3}{2} = 0$ i.
 $2x^2 - 2x\sqrt{5} + 3 = 0$ j. $4x^2 - 2x\sqrt{3} + 3 = 0$

Exercice 6 : L'aire d'un rectangle est 80 m². L'un de ses côtés mesure 2 m de plus que l'autre. Quelles sont ses dimensions ?

Exercice 7 : En augmentant de 5 cm, la longueur du côté d'un carré, on augmente son aire de

44%. Combien mesurait le côté initialement ?

Exercice 8 : Résoudre les équations sans oublier d'éliminer les valeurs qui annulent les dénominateurs.

a. $\frac{9}{x} - \frac{x}{3} = 2$ b. $x + \frac{1}{x-3} = 5$ c. $x^3 - x^2 - 6x = 0$ d.
 $(x^2 - 5x - 14)(9x^2 + 9x - 10) = 0$

Exercice 9:

- Soient u et v deux réels.
 - Développer le produit $(x-u)(x-v)$.
 - En déduire que les réels u et v sont les racines du polynôme $x^2 - Sx + P$ où $S = u + v$ et $P = uv$.
- Existe-t-il deux nombres réels u et v :
 - dont le produit est 6 et la somme 4 ?
 - dont le produit est 6 et la somme 8 ?
- Écrire un algorithme qui permet de déterminer deux entiers dont la somme et le produit sont deux réels fixés et entrés par l'utilisateur.

Exercice 10: Trouver deux nombres dont la somme est 10 et le produit est 13.

Exercice 11: Un rectangle a pour périmètre 36 cm et pour aire 32 cm². Déterminer les dimensions de ce rectangle.

Exercice 12: Résoudre les inéquations suivantes.

a. $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$ b. $5x^2 - 4x > 0$ c. $\frac{1}{6}x^2 - x + \frac{3}{2} \leq 0$
 d. $-x^2 + 7x - 15 < 0$ e. $x^2 + 3x - 5 < x + 4$ f. $2(x+1)^2 - 3x > 2$
 g. $3x^2 + \frac{1}{2}x \leq \frac{5}{2}$

Exercice 13: Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[-5;3]$ par $f(x) = 3x^2 + 6x - 7$.

- d.
- Dresser le tableau de variation de f .
 - En déduire le minimum et le maximum de f sur I.
 - Donner les solutions sur des équations et inéquations suivantes.
- a. $f(x) = -10$ b. $f(x) = 17$
 c. $f(x) < 17$ d. $f(x) > -20$

Exercice 14: La trajectoire du ballon dégagé par un gardien de but est modélisée dans un repère

par un arc de parabole. La parabole représente la fonction définie par $f(x) = \frac{-x^2}{32} + x$.

1. A quelle distance du gardien le ballon retombe-t-il ?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon ?

Exercice 15: Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{4x^2 - 5}{x^2 + x + 1}$.

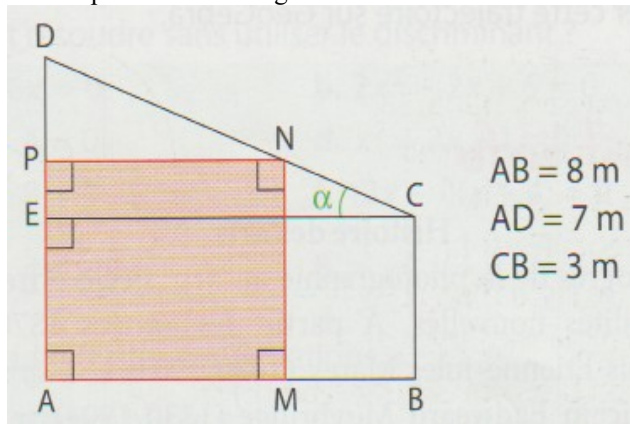
1. Montrer que l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$.
2. Montrer que, pour tout réel x , $f(x) < 5$ et $f(x) > -6$.
3. Quelles valeurs de $y_{\min}$ et $y_{\max}$ choisir pour tracer la courbe représentant f sur la calculatrice ?

Exercice 16 : Une entreprise fabrique des pantalons. Pour une quantité q produite, le coût de production, en euros, est $C(q) = 0,04q^2 + 40q + 8000$.

La recette par pantalon vendu est 25€ et on suppose que toute la production est vendue. Combien l'entreprise doit-elle fabriquer de pantalons pour être bénéficiaire ?

Exercice 17: On souhaite poser des panneaux solaires sur un toit qui a la forme d'un trapèze rectangle représenté ci-dessous par le quadrilatère ABCD.

Les panneaux solaires occuperaient le rectangle MAPN.



On note h la longueur AP en m et $A(h)$ l'aire du rectangle MAPN en m^2 .

1. Calculer $\tan \alpha$.
2. En déduire que $PN = 14 - 2h$.
3. Exprimer l'aire $A(h)$ du rectangle MAPN en fonction de h . Préciser l'ensemble de définition de la fonction A .
4. Comment doit-être h pour que $A(h) \geq 24 m^2$?
5. Dresser le tableau de variation de A et donner l'aire maximale de MAPN.

Exercice 18: On doit partager de manière égale une somme de 30000€ entre un certain nombre de personnes. S'il y avait 4 personnes de moins, la part de chacun serait augmentée de 1250€. Combien sont-ils ?

Exercice 19: Dresser les tableaux de variations de fonctions suivantes:

1. $f_1(x) = x^2 - 3x + 5$, $x \in \mathbb{R}$
2. $f_2(x) = -4x^2 + 5x - 3$, $x \in \mathbb{R}$.
3. $f_4(x) = -6x^2 + 8$, $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 20: Résoudre les inéquations suivantes :

- a. $(x^2 - 2x - 3)(x^2 + 2x + 2) < 0$
- b. $\frac{-2x^2 - 3x + 20}{x - 1} \geq 0$

Exercice 21 : Équations bicarrées.

On pose $X = x^2$. Exprimer x^4 en fonction de X puis résoudre les équations suivantes :

- a. $x^4 - 12x^2 + 27 = 0$
- b. $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

Exercice 22: Factorisation d'un polynôme de degré 3, cas particuliers.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^3 + 6x^2 + 26x - 30$.

On veut déterminer les racines de f .

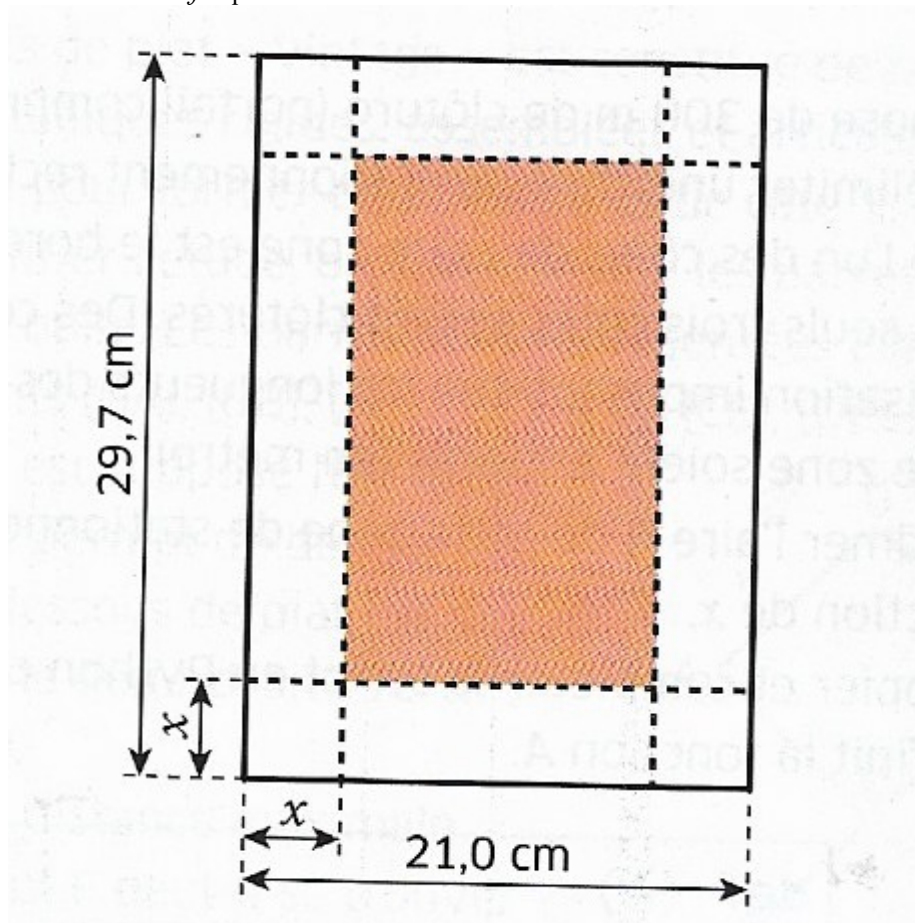
1. a. Vérifier que 1 est racine de f .
b. Déterminer des réels a , b et c tels que, pour tout x réel,
 $f(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$.
c. En déduire toutes les racines de f et la factorisation de f .
2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^3 + 3x^2 + 6x - 8$.
a. Déterminer une racine évidente que l'on appellera α .
b. Déterminer des réels a , b et c tels que, pour tout x réel,
 $g(x) = (x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$.
c. En déduire les racines du polynôme et le factoriser.

Exercice 23: Un éditeur veut modifier la taille des marges des pages de leur prochaine bande dessinée.

Une page est en format A4 (21 cm $\times$ 29,7 cm) et il souhaite laisser 360 cm² comme superficie de zone de dessin.

On note x la taille de la marge horizontale et verticale.

On définit la fonction f qui à x associe l'aire de la zone de dessin.



```
def f(x):
    return 4*x**2-101.4*x+623.7

def solution(a):
    while f(a)>360:
        a = a +0.01
    return a
```

- a. Quel est le rôle de ce programme ?
- b. Que renvoie solution(3) ? Pourquoi ?
- c. Implémenter ce programme et déterminer une valeur approchée de x_0 à 10^{-2} près.
6.
 - a. Que se passe-t-il lorsqu'on exécute solution(25) ?
 - b. Compléter le programme avec un test sur l'argument de la fonction solution afin qu'elle renvoie toujours une réponse adaptée au problème initial posé.

1. Dans quel intervalle x peut-il varier ?
2. Montrer que la forme développée de $f(x)$ est $4x^2 - 101,4x + 623,7$.
3. Quel est le sens de variation de la fonction sur $[0;10,5]$.
4.
 - a. Pour réaliser le souhait de l'éditeur, quelle équation faut-il résoudre ?
 - b. On admet que l'équation trouvée à la question 4.a admet au moins une solution dans l'intervalle $[0;10,5]$. Pourquoi est-elle unique ?
 - c. On note x_0 cette solution. Déterminer deux entiers a et b tels que $a < x_0 < b$.
5. On a écrit le programme en Python ci-dessous.